## 热节流（Thermal Throttling）在同步训练中的木桶放大效应

1,023 张正常卡
结温 72 °C 达标
耗时 100 ms

→

1 张微堵过热卡
触碰 88 °C 节流
延至 117.6 ms

→

AllReduce 屏障
千卡空等 17.6 ms
算力跌 15%

## 单卡过热代价 = 单卡降频比例 × 同步并行域总卡数 N

浪费算力 = 1,023 卡 × 17.6 ms
相当于白白空转 153 张满载卡
却不产生任何额外训练进度

工程根治：监测 Ψ_ca 热阻漂移
主动将高热卡切出同步环替换
或缩减该卡微批次计算配额

**在万卡同步集群中，液冷均匀性直接决定有效算力利用率（MFU）**